[COD-013] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Doble Hélice de ADN

■ Misión Didáctica • Genética Molecular, Código de la Vida y Cristalografía PDB:

En este taller pedirás a Gemini desarrollar un visor 3D dextrógiro de la molécula de **ADN (Ácido Desoxirribonucleico)**. **No requieres saber programar:** copiarás el prompt maestro en Gemini, pegarás el código generado en tu **Taller de Pruebas** y contemplarás la arquitectura biológica: el esqueleto externo de azúcar y fosfato y las cuatro bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina y Guanina) unidas por puentes de hidrógeno.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 13, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu ADN girará en 3D en pantalla!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo genética completa:** Pulsa **«■ Doble Hélice ADN 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Simulador ADN ■»** en el mapa) para probar los filtros de pares de bases.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor molecular 3D de la Doble Hélice de ADN basado en los datos de cristalografía molecular del Protein Data Bank (PDB).
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos químicos y atómicos reales:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/dna_helix_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js una doble hélice dextrógira de 10 pares de bases por vuelta (paso de rosca de 3.4 nm), con dos hebras antiparalelas (5' a 3') y colores diferenciados para A, T, C y G.
4. Incluye botones para aislar el emparejamiento Adenina-Timina (2 enlaces) y Guanina-Citosina (3 enlaces).
5. Aplica un diseño biotecnológico en modo oscuro (#030a10) con tipografía legible.
6. Escribe exclusivamente el bloque de código funcional."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta histórica en homenaje a la científica Rosalind Franklin y su Foto 51 de difracción de rayos X»* o *«Coloca una animación de desenrollado para mostrar cómo se replica el ADN durante la división celular»*. Vuelve a copiar el código en el Taller y ¡observa la magia de la herencia biológica!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos cristalográficos (*Protein Data Bank / PDB*):** Las coordenadas atómicas de distancias intermoleculares (0.34 nm entre peldaños, 2.0 nm de diámetro helicoidal) proceden del repositorio científico internacional **RCSB PDB (ID: 1BNA)**.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos atómicos se empaquetan en *dna_helix_b64.js*. Babylon.js genera las curvas helicoidales senoidales y las esferas de nucleótidos con materiales PBR reflectantes.